



Réseau informatique

Un **réseau informatique** est un ensemble d'ordinateurs et d'équipements communicants (appelés hôtes) capables d'échanger des données à l'aide de protocoles de communication et de matériel réseau. Chaque hôte est identifié par une adresse réseau (comme une adresse IP) et peut aussi posséder un nom d'hôte, plus facile à retenir. Les échanges se font via divers supports : câbles en cuivre, fibres optiques ou technologies sans fil. L'organisation de ces éléments constitue la topologie du réseau.

Le premier réseau de ce type a été mis en place en 1940 par George Stibitz, reliant un terminal du Dartmouth College à son ordinateur situé aux Bell Labs de New York^{1,2}. Aujourd'hui, la majorité des ordinateurs et appareils électroniques modernes sont connectés à un réseau, qu'il s'agisse d'Internet ou de réseaux locaux. Ces réseaux permettent le fonctionnement d'applications telles que le Web, la visioconférence, le stockage de données, l'impression partagée, la téléphonie sur IP, la VOD et la messagerie électronique.

Histoire

Le premier réseau permettant de contrôler un ordinateur à distance est expérimenté le 11 septembre 1940 par George Stibitz (en)³, quand il relie, par un téléscripteur utilisant des lignes téléphoniques spéciales⁴, un terminal du Dartmouth College dans le New Hampshire à un calculateur, le Complex Number Calculator (CNC), situé dans les Laboratoires Bell de New York, à près de 450 km de distance⁵.

Cependant, dans les années 1960, les réseaux informatiques restent de portée limitée (quelques dizaines de mètres avec par exemple l'HP-IB, l'HP-IL, etc.) et servent à la communication entre micro-ordinateurs et des instruments de mesure ou des périphériques (imprimantes, table traçante, etc.).

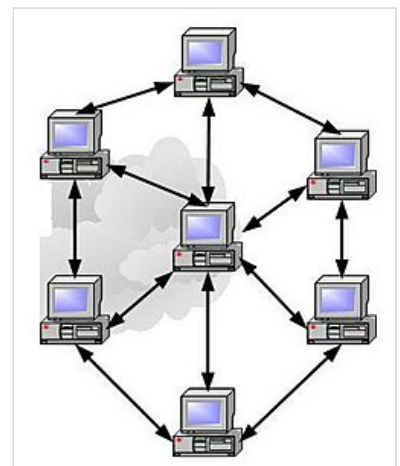
Les réseaux informatiques filaires entre sites distants commencent à se multiplier à partir de la création d'ARPANET en 1969, puis du réseau Cyclades français en 1973, lorsqu'IBM et DEC créent les architectures SNA et DECnet en 1974, puis avec la numérisation du réseau téléphonique commuté d'AT&T en 1976⁶ et ses connexions dédiées à moyen débit grâce au commutateur électronique No. 4 Electronic Switching System (en).

Voici une liste non exhaustive des protocoles réseaux qui existent à ce jour (par type de réseau) :

- Réseau local : Anneau à jeton (en anglais Token Ring), ATM, FDDI et Ethernet, Wifi



Connecteurs RJ-45 servant à la connexion des réseaux informatiques via Ethernet.



- Réseau étendu : DAB, Ethernet, Multiprotocol Label Switching, Relais de trames, SONET/SDH

Infrastructure

Les infrastructures ou supports peuvent être sur des câbles dans lesquels circulent des signaux électriques, l'atmosphère (ou le vide spatial) où circulent des ondes radio, ou des fibres optiques qui propagent des ondes lumineuses. Elles permettent de relier « physiquement » des équipements assurant l'interconnexion des moyens physiques qui sont définis par des protocoles. Les équipements d'un réseau sont connectés directement ou non entre eux, conformément à quelques organisations types connues sous le nom de topologie de réseau. Les principaux types de réseaux filaires pour les réseaux informatiques d'entreprises ou de particuliers utilisent les protocoles suivant qui proviennent du standard Ethernet :

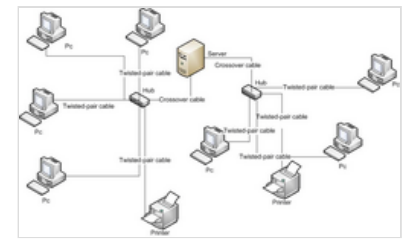


Schéma d'un réseau informatique

- 10BASE5 : câble coaxial épais bande de base (obsolète) ;
- 10BASE2 : câble coaxial fin bande de base (obsolète) ;
- 10BASE-T : paires torsadées (10 Mb/s) ;
- 100BASE-T : paires torsadées (100 Mb/s) les plus généralisées aujourd'hui en réseau local (LAN) ;
- 1000BASE-T : paires torsadées (1 Gb/s), présent dans les nouveaux ordinateurs ;
- 10GBASE-T : paires torsadées (10 Gb/s).

Plusieurs normes définissent les modalités de fonctionnement des réseaux hertziens, par exemple la norme Wi-Fi (IEEE 802.11).

Les courants porteurs en ligne (CPL) permettent quant à eux de transporter des flux d'information sur un réseau électrique local.

Protocoles et services

Les protocoles de communication définissent de façon formelle et interopérable la manière dont les informations sont échangées entre les équipements du réseau. Des logiciels destinés à la gestion de ces protocoles sont installés sur les équipements d'interconnexion que sont par exemple les commutateurs réseau, les routeurs, les commutateurs téléphoniques, les antennes GSM, etc. Les fonctions de contrôle ainsi mises en place permettent une communication entre les équipements connectés.

Le protocole probablement le plus répandu est IP qui permet l'acheminement des paquets jusqu'à leur destination.

Deux protocoles de niveau supérieur UDP et TCP permettent le transport de données. Le premier permet l'envoi de données d'une manière non fiable (aucune garantie de la réception du paquet par le destinataire). L'autre permet au contraire une transmission fiable des données (garantie de la réception du paquet par le destinataire et aussi par accusés de réception).

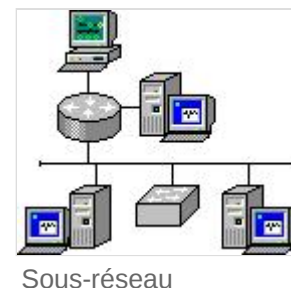
Les services réseau se basent sur les protocoles pour fournir, par exemple :

- des transferts de textes (SMS...) ;
- ou de données (Internet...) ;
- des communications vocales (téléphone...) ; VoIP
- des diffusions d'images (télé...) : TNT-HD principalement.

Sous-réseau

Un réseau (ne pas confondre ce terme avec celui qui sert à désigner la couche n° 3 dans le modèle OSI de l'ISO ou la couche Réseau dans la pile de protocoles Internet) ou sous-réseau peut être composé de plusieurs réseaux ou sous réseaux à base d'équipements matériels.

Dans le protocole IP, les membres d'un même sous réseau ou réseau, possèdent le même identifiant, calculable à partir de l'adresse IP et du masque de sous réseau.

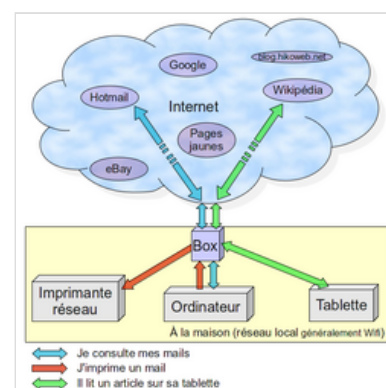


L'utilisation d'une architecture comprenant des sous-réseaux permet une gestion du parc informatique plus aisée (un sous-réseau par service ou par salle, par exemple) ou un broadcast sélectif.

Découpage géographique

Les réseaux informatiques sont classés suivant leur portée :

- le bus informatique : réseau dans la carte mère ;
- le réseau personnel (PAN) relie des appareils électroniques personnels ;
- le réseau local (LAN) relie les ordinateurs ou postes téléphoniques situés dans la même pièce ou dans le même bâtiment ;
- le réseau local (WLAN) est un réseau LAN utilisant la technologie WI-FI ;
- le réseau métropolitain (MAN) est un réseau à l'échelle d'une ville ;
- le « rural area network » (RAN) est un réseau de télécommunications, en général sans fil, installé par des utilisateurs d'Internet en zone rurale ;
- le réseau étendu (WAN) est un réseau à grande échelle qui relie plusieurs sites ou des ordinateurs du monde entier.



Lien entre un réseau personnel et Internet

Découpage fonctionnel

Un réseau peut être classé en fonction de son utilisation et des services qu'il offre. Ce découpage recoupe également la notion d'échelle.

Ainsi, pour les réseaux utilisant les technologies Internet (famille des protocoles TCP/IP), la nomenclature est la suivante :

- Intranet : le réseau interne d'une entité organisationnelle ;
- Extranet : le réseau externe d'une entité organisationnelle ;
- Internet : le réseau des réseaux interconnectés à l'échelle de la planète.

Consommation énergétique des réseaux

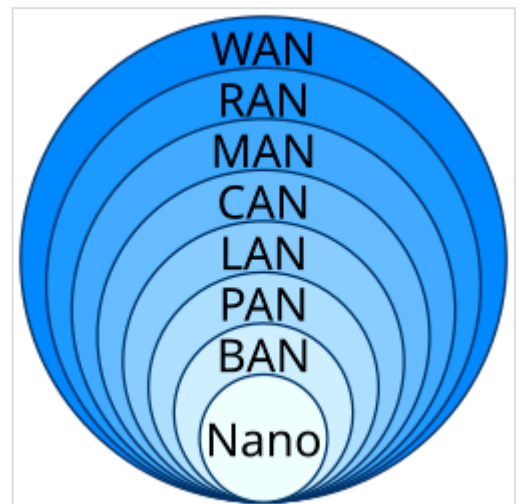
En 2019 un français utilise en moyenne 6,7 Go de données mobiles par mois (en 4G), ce qui nécessite environ 50 kWh sur une année. Un rapport de l'ARCEP (Autorité française de régulation des consommations électroniques et des postes) indique que la consommation électrique serait de 16 kWh si ces données transitaient par l'ADSL, et de seulement 5 kWh sur de la fibre optique⁷. Un abonné à la fibre consomme 4 fois moins d'énergie qu'un abonné à un réseau cuivre comme l'ADSL⁸. La consommation des réseaux fixes et mobiles en France a augmenté de 7 % en 2022⁹, essentiellement à cause de l'augmentation d'utilisation des réseaux mobiles.

Catégories de réseau informatique

Il existe plusieurs façons de catégoriser un réseau informatique.

Les réseaux informatiques peuvent être catégorisés en termes d'étendue :

- Personal Area Network (PAN) : Réseau personnel ~1 mètre
 - Wireless PAN : Réseau personnel sans fil ~1 mètre
- Controller Area Network (CAN) : Réseau personnel pour les systèmes électroniques(bus). Il est notamment utilisé dans le secteur automobile
- Local Area Network (LAN) : Réseau local (ou réseau bureautique) ~100 mètres
 - Wireless LAN (WLAN) : Réseau local sans fil ~100 mètres
- Metropolitan Area Network (MAN) : Réseau métropolitain ~10 kilomètres
- Wide Area Network (WAN) : Réseau étendu ~100 kilomètres



Catégorisation des étendues de réseaux informatiques.

Notion de réseau de stockage :

- Storage Area Network (SAN) : Réseau de stockage

Les réseaux informatiques peuvent aussi être catégorisés par relation fonctionnelle entre les composants :

- Client-serveur
- Architecture multi-tiers
- Architecture trois tiers
- Peer-to-peer (P2P ou Poste à poste)

Ils peuvent également être catégorisés par topologie de réseau :

- Réseau en étoile
- Réseau en bus
- Réseau en anneau
- Réseau en grille
- Réseau toroïdal ou en hypercube
- Réseau en arbre
- Réseau hybride
- Réseau maillé

Les réseaux informatiques peuvent être implémentés en utilisant plusieurs piles de protocoles, ou avec des combinaisons de médias et de couches de protocoles. Une liste des protocoles existants est disponible sur les pages Protocole de communication et IEEE 802.

Sujets connexes

- Bitnet
- CPL (Courants Porteurs en Ligne)
- Routage
- Transmission de données
 - Réseau Téléphonique commuté (RTC) : Le réseau historique de téléphonie public.
 - Les Modems
 - transmission sans fil
 - Courte distance
 - Bluetooth
 - Moyenne distance
 - Wi-Fi, 802.11
 - MANET
 - Longue distance
 - MMDS
 - SMDS
 - Transmission de données sur réseaux de téléphonie mobile
 - CDMA
 - CDPD
 - GSM
 - GPRS
 - LTE
 - TDMA
 - Réseaux de téléavertissement
 - DataTAC
 - Mobitex
 - Motient
- Transmission câblée
 - Ligne dédiée (leased line)

- Time-division multiplexing (TDM)
- Commutation de paquets
- Relais de trames
- ATM
- MPLS
- PDH
- Ethernet
- PBT/PBB-TE (IEEE 802.1Qay, ITU-T g.pbt)
- RS-232
- Transmission sur fibre optique
 - SONET / SDH
 - OTN

Arts et littérature

Les années 1971 à 1975, importantes pour l'Histoire de l'informatique car se dessinent les prémices d'Internet, avec le développement des réseaux d'ordinateurs en France et aux Etats-Unis, comme Arpanet et le Réseau Cyclades, dans un contexte technologique marqué une très forte innovation, en particulier dans la mise en réseau des ordinateurs, est évoquée sur le ton de l'humour et de l'enquête dans Comédies Françaises, un roman d'Eric Reinhardt publié en 2020, qui évoque l'arrêt du Réseau Cyclades, promu par le Plan Calcul français, basé sur une technologie de Datagramme à la base des premiers développements d'Internet.

Le roman raconte, sous le prisme de l'enquête d'un jeune journaliste de l'AFP, âgé de 27 ans, comment Ambroise Roux patron de la CGE a fait jour un lobbying réussi pour convaincre le président de la République français Valéry Giscard d'Estaing de mettre fin en 1974-1975 au Plan Calcul, au consortium européen Unidata, à la Délégation Générale à l'Informatique, et au Réseau Cyclades.

Notes et références

1. « 1940 | Timeline of Computer History | Computer History Museum (<https://www.computerhistory.org/timeline/1940/>) », sur *www.computerhistory.org* (consulté le 23 janvier 2026)
2. « George Stibitz Builds the First Electromechanical Computers in America and Does the First Demonstration of Remote Computing : History of Information (<https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=623>) », sur *www.historyofinformation.com* (consulté le 23 janvier 2026)
3. Suzanne Deffree, « Stibitz demonstrates remote computing, September 11, 1940 (<https://www.edn.com/stibitz-demonstrates-remote-computing-september-11-1940/>) », sur *edn.com*, 11 septembre 2019.
4. <https://www.computerhistory.org/timeline/1940/#169ebbe2ad45559efbc6eb357208b387>
5. David Ritchie, «George Stibitz and the Bell Computers», in *The Computer Pioneers*, 1986, Simon and Schuster, page 35.
6. (en) History of Network Switching. (<http://www.corp.att.com/history/nethistory/switching.html>), sur le site *corp.att.com*
7. « Quand améliorer l'efficacité énergétique ne suffit plus, ou l'effet rebond dans le numérique (<https://www.rtbef.be/article/quand-ameliorer-l-eficience-energetique-ne-suffit-plus-ou-l-effet-rebond-dans-le-numerique-l-ere-des-donnees-2-1-10383637>) », sur *rtbf.be*, 8 décembre 2019

8. « Que va changer la fermeture du réseau cuivre ? (<https://www.arcep.fr/mes-demarches-et-services/consommateurs/fiches-pratiques/que-va-changer-la-fermeture-du-reseau-cuivre.html>) », sur *arcep.fr*, 14 avril 2023
9. « Enquête annuelle "Pour un numérique soutenable" - édition 2024 (<https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/impact-environnemental/enquete-annuelle-pour-un-numerique-soutenable-edition-2024.html>) », sur *arcep.fr*, 21 mars 2024

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

 *Réseau informatique* (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Computer_networks?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

 *réseau informatique*, sur le Wiktionnaire

 *Réseau informatique*, sur Wikiversity

 *Réseau informatique*, sur Wikinews

Articles connexes

- Dorsale
- Ethernet
- Internet
- Réseau sans fil
- Routage
- Simulation réseau
- Télécommunication
- Token Ring
- Wi-Fi

Liens externes

- Notices d'autorité : BnF (<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328992>) (données (<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119328992>)) · LCCN (<https://id.loc.gov/authorities/sh85029513>) · GND (<https://d-nb.info/gnd/4070085-9>) · Japon (<https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00865620>) · Espagne (<https://datos.bne.es/resource/XX528189>) · Israël (<https://www.nli.org.il/en/authorities/987007541997205171>) · Tchéquie (https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph115867)
 - Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : *Britannica* (<https://www.britannica.com/technology/computer-network>) · *Brockhaus* (<https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/rechnernetz-informatik>) · *Gran Enciclopèdia Catalana* (<https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0240083.xml>) · *Internetowa encyklopedia PWN* (<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3974863>) · *Store norske leksikon* (<https://snl.no/datanett>) · *Treccani* (<http://www.treccani.it/enciclopedia/rete-informatica>) · *Universalis* (<https://www.universalis.fr/encyclopedia/res-eaux-informatiques/>)
 - Ressources relatives à la santé : Medical Subject Headings (<https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D003195>) · WikiSkripta (<https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=67780>)
-

